

电动力学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 5 月 20 日

第六章

1. 设惯性系 Σ' 以速度 $\boldsymbol{v}$ 沿另一惯性系 Σ 的 x 轴运动，两参考系相应的坐标轴平行，由 Galileo 变换：

$$x' = x - vt, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad ct' = ct$$

得速度变换：

$$\boldsymbol{u}' = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} = \frac{d\boldsymbol{r}'}{dt'} + \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}$$

而物体的动量在 Σ 系和 Σ' 系中分别为：

$$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{p}' = m'\boldsymbol{u}'$$

由于质量在 Galileo 变换下不变： $m = m'$ ，Newton 定律在 Σ 系和 Σ' 系中有相同的形式：

$$\boldsymbol{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt}, \quad \boldsymbol{F}' = \frac{d\boldsymbol{p}'}{dt'}$$

即 Newton 定律在 Galileo 变换下是协变的。

对于 Maxwell 方程组：

$$\begin{cases} \nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho \\ \nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \\ \nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} \end{cases}$$

可以推出 $\boldsymbol{A}$ 和 φ 的波动方程：

$$\begin{cases} \nabla^2 \boldsymbol{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \boldsymbol{J} \\ \nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \end{cases}$$

在 Galileo 变换下： $\boldsymbol{A}$ 、 φ 、 ρ 、 ϵ_0 和 t 均为不变量，但光速 $c' = c + v$ 不是不变量。说明波动方程在 Galileo 变换下不是协变的，由此推知 Maxwell 方程组也不是协变的。

4. 设地面参考系为 Σ , 列车参考系为 Σ' , 则 Σ 系和 Σ' 系之间的变换关系为:

$$x' = \gamma(x - \beta ct), \quad y' = y, \quad z' = z, \quad ct' = \gamma(ct - \beta x)$$

设建筑物与高塔的竖直高度差为 h , 则建筑物与高塔的水平距离为 $s = \sqrt{l_0^2 + h^2}$ 。

在 Σ 系下两座铁塔被照亮的事件用 (x, y, z, ct) 表示为:

$$P_1(l_0, 0, h, s), \quad P_2(-l_0, 0, h, s)$$

变换后在 Σ' 系下为:

$$P'_1(\gamma l_0 - \gamma \beta s, 0, h, \gamma s - \gamma \beta l_0), \quad P'_2(-\gamma l_0 - \gamma \beta s, 0, h, \gamma s + \gamma \beta l_0)$$

则时间差为:

$$\Delta t = \frac{2\gamma \beta l_0}{c} = \frac{2vl_0}{c^2 \sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

5.(1) 设 S-R 装置参考系为 Σ , 介质参考系为 Σ' , 两参考系的 x 轴重合并沿着 S-R 连线方向。

介质系内的光速大小恒为:

$$u' = \frac{c}{n} = \sqrt{u_x'^2 + u_y'^2 + u_z'^2}$$

则介质相对于 S-R 装置静止时, $u = u' = \frac{c}{n}$, 故讯号的传播时间为:

$$\Delta t = \frac{l_0}{u} = \frac{nl_0}{c}$$

5.(2) 由题意, Σ' 系相对 Σ 系以速度 $v = v\hat{x}$ 流动, 则有速度变换关系:

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + vu'_x/c^2}, \quad u_y = \frac{u'_y}{\gamma(1 + vu'_x/c^2)}, \quad u_z = \frac{u'_z}{\gamma(1 + vu'_x/c^2)},$$

又因为:

$$u'_x = \frac{c}{n}, \quad u'_y = 0, \quad u'_z = 0$$

则变换后:

$$u_x = \frac{c + vn}{n + v/c}, \quad u_y = 0, \quad u_z = 0$$

故讯号的传播时间为:

$$\Delta t = \frac{l_0}{u} = \frac{l_0(n + v/c)}{c + vn}$$

5.(3) 由题意得:

$$u'_x = -v, \quad u' = \sqrt{u_x'^2 + u_y'^2} = \frac{c}{n}$$

解得:

$$u'_y = \sqrt{\frac{c^2}{n^2} - v^2}$$

于是有:

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + vu'_x/c^2} = 0$$

$$u_y = \frac{u'_y}{\gamma(1 + vu'_x/c^2)} = \sqrt{\frac{c^2/n^2 - v^2}{1 - v^2/c^2}}$$

即 $u = u_y$ ，故讯号的传播时间为：

$$\Delta t = \frac{l_0}{u} = l_0 \sqrt{\frac{1 - v^2/c^2}{c^2/n^2 - v^2}}$$

12. 设地面参考系为 Σ ，电偶极子静止的参考系为 Σ' ，则 Σ' 以速度 $\mathbf{v}$ 相对地面系 Σ 做匀速直线运动。

在 Σ' 系中，电偶极子只有电场 $\mathbf{E}$ 和电势 φ ：

$$\mathbf{E}' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{r}')\mathbf{r}'}{r'^5} - \frac{\mathbf{p}_0}{r'^3} \right], \quad \mathbf{B}' = 0$$

$$\varphi' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{r}'}{r'^3}, \quad \mathbf{A}' = 0$$

参考系 Σ 与 Σ' 之间的电磁场变换为：

$$\mathbf{E}_{\parallel} = \mathbf{E}'_{\parallel}, \quad \mathbf{B}_{\parallel} = \mathbf{B}'_{\parallel}, \quad \mathbf{E}_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}' - \mathbf{v} \times \mathbf{B}')_{\perp}, \quad \mathbf{B}_{\perp} = \gamma(\mathbf{B}' + \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}')_{\perp}$$

则有 Σ 系的电磁场为：

$$\mathbf{E}_{\parallel} = \mathbf{E}'_{\parallel}, \quad \mathbf{B}_{\parallel} = 0, \quad \mathbf{E}_{\perp} = \gamma \mathbf{E}'_{\perp}, \quad \mathbf{B}_{\perp} = \frac{\gamma}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E}'_{\perp}$$

参考系 Σ 与 Σ' 之间的坐标和电磁势变换为：

$$x = \gamma(x' + \beta ct'), \quad y = y', \quad z = z', \quad ct = \gamma(ct' + \beta x')$$

$$A_x = \gamma \left(A'_x + \frac{v}{c^2} \varphi' \right), \quad A_y = A'_y, \quad A_z = A'_z, \quad \varphi = \gamma(\varphi' + v A'_x)$$

由此可得 Σ 系的电磁势为：

$$\varphi = \gamma \varphi' = \frac{\gamma}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{r}}{r^3}, \quad \mathbf{A} = A_x \frac{\mathbf{v}}{v} = \frac{\mathbf{v}}{c^2} \varphi$$

其中 $\mathbf{r} = (\gamma x, y, z)$ 。

13. 参考系 Σ' 与 Σ 之间的电磁场变换为：

$$\mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}_{\parallel}, \quad \mathbf{B}'_{\parallel} = \mathbf{B}_{\parallel}, \quad \mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})_{\perp}, \quad \mathbf{B}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E})_{\perp}$$

若使 Σ' 内只有电场，则 $\mathbf{B}' = 0$ ，即：

$$\mathbf{B}' = \mathbf{B} = 0, \quad \mathbf{B}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E})_{\perp} = 0$$

则有：

$$v = c^2 \frac{B}{E}$$

考虑到 $\mathbf{v}$ 的方向以及 $v < c$ 的条件， Σ' 内只有电场时：

$$\mathbf{v} = \frac{c^2}{E^2} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (E > cB)$$

若使 Σ' 内只有磁场，则 $\mathbf{E}' = 0$ ，即：

$$\mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}_{\parallel} = 0, \quad \mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})_{\perp} = 0$$

则有：

$$v = \frac{E}{B}$$

考虑到 $\mathbf{v}$ 的方向以及 $v < c$ 的条件， Σ' 内只有磁场时：

$$\mathbf{v} = \frac{1}{B^2} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (E < cB)$$

- 16.(a) 设地面参考系为 Σ ，带电直线和点电荷的静止参考系为 Σ' ，两个参考系的 x 轴重合， y 轴沿带电直线到点电荷距离的方向，且 Σ' 相对 Σ 以速度 $\mathbf{v}$ 沿 x 轴正方向运动。

在 Σ' 系中，由静电学中的 Gauss 定律，带电直线在电荷处产生的电磁场为：

$$\mathbf{E}'_{\parallel} = 0, \quad \mathbf{E}'_{\perp} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 d} \hat{y}, \quad \mathbf{B}'_{\parallel} = 0, \quad \mathbf{B}'_{\perp} = 0$$

带电直线上所带的电荷 dq' 对点电荷 q 的作用力只有静电 Coulomb 力，即为：

$$\mathbf{f}' = q\mathbf{E}_{\perp} = \frac{\lambda q}{2\pi\epsilon_0 d} \hat{y}$$

电荷 q 受到的 4-力 F'_{μ} 为：

$$F'_{\mu} = \gamma'_u \left(f'_x, f'_y, f'_z, \frac{\mathbf{f}' \cdot \mathbf{u}'}{c} \right) = (0, \gamma'_u f', 0, 0), \quad \gamma'_u = \frac{1}{\sqrt{1 - \mathbf{u}'^2/c^2}}$$

其中 $\mathbf{u}'$ 是电荷在 Σ' 系中的速度。

由于 $\mathbf{u}' = 0$ ， $\gamma'_u = \frac{1}{\sqrt{1 - \mathbf{u}'^2/c^2}} = 1$ ，故：

$$F_{\mu} = (0, \gamma'_u f', 0, 0) = (0, f', 0, 0)$$

在 Σ 系中，4-力 F_{μ} 则为：

$$F_{\mu} = \gamma_u \left(f_x, f_y, f_z, \frac{\mathbf{f} \cdot \mathbf{u}}{c} \right), \quad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - \mathbf{u}^2/c^2}}$$

参考系 Σ 与 Σ' 之间的 4-力变换为：（其中 $\beta = \frac{v}{c}$ ， $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ ）

$$\gamma_u f_x = \gamma \gamma'_u \left(f'_x + \beta \frac{\mathbf{f}' \cdot \mathbf{u}'}{c} \right), \quad \gamma_u f_y = \gamma'_u f'_y, \quad \gamma_u f_z = \gamma'_u f'_z, \quad \frac{\gamma_u}{c} \mathbf{f} \cdot \mathbf{u} = \gamma \gamma'_u \left(\frac{\mathbf{f}' \cdot \mathbf{u}'}{c} + \beta f'_x \right)$$

则在 Σ 系中，4-力 F_{μ} 为：

$$F_{\mu}(0, \gamma_u f, 0, 0)$$

但注意，在 Σ 系中 $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ ， $\gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \neq 1$ ，则三维情况下 Σ 系中电荷受到电线的作用力大小为：

$$f = \frac{f'}{\gamma_u} = \frac{\lambda q}{2\pi\epsilon_0 d \gamma_u} = \frac{\lambda q}{2\pi\epsilon_0 d} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

方向沿 y 轴正方向，即：

$$\mathbf{f} = \frac{\lambda q}{2\pi\epsilon_0 d} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \hat{y}$$

16.(b) 如果直接在 Σ 系观察, 则有:

$$E_{\parallel} = E'_{\parallel} = 0, \quad B_{\parallel} = B'_{\parallel} = 0, \quad E_{\perp} = \gamma(E' - \mathbf{v} \times \mathbf{B}')_{\perp} = \gamma E'_{\perp}, \quad B_{\perp} = \gamma(B' + \frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times E')_{\perp} = \gamma \frac{v}{c^2} E'_{\perp}$$

其中:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

故电荷受到的作用力为:

$$\begin{aligned} \mathbf{f} &= q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \\ &= q\gamma E'_{\perp} - q\gamma \frac{v^2}{c^2} E'_{\perp} \\ &= q\gamma \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) E'_{\perp} \\ &= \frac{q}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 d} \hat{y} \\ &= \frac{\lambda q}{2\pi\epsilon_0 d} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \hat{y} \end{aligned}$$

17. 设衰变后粒子 m_1 、 m_2 的动量分别为 p_1 、 p_2 (显然在同一直线上), 能量分别为 E_1 、 E_2 , 则有:

$$p_1 + p_2 = 0 \quad (1)$$

$$E_1 + E_2 = mc^2 \quad (2)$$

且能量与动量的关系为:

$$E_1^2 = p_1^2 c^2 + m_1^2 c^4, \quad E_2^2 = p_2^2 c^2 + m_2^2 c^4 \quad (3)$$

由 $p_1 + p_2 = 0$ 得 $p_1^2 = p_2^2$, 于是有:

$$E_1^2 - E_2^2 = p_1^2 c^2 + m_1^2 c^4 - (p_2^2 c^2 + m_2^2 c^4) = m_1^2 c^4 - m_2^2 c^4$$

即:

$$(E_1 + E_2)(E_1 - E_2) = mc^2(E_1 - E_2) = m_1^2 c^4 - m_2^2 c^4$$

故有:

$$\begin{cases} E_1 + E_2 = mc^2 \\ E_1 - E_2 = \frac{m_1^2 - m_2^2}{m} c^2 \end{cases}$$

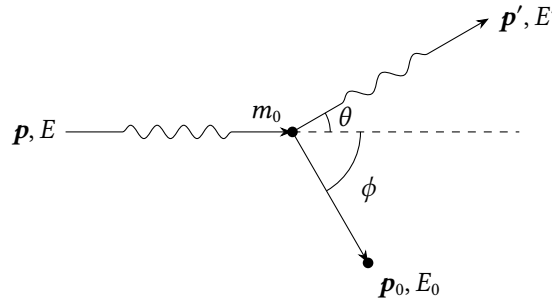
解得:

$$\begin{cases} E_1 = \frac{c^2}{2m} (m^2 + m_1^2 - m_2^2) \\ E_2 = \frac{c^2}{2m} (m^2 - m_1^2 + m_2^2) \end{cases}$$

代入 (3) 式得:

$$\begin{cases} p_1 = \frac{c}{2m} \sqrt{[m^2 - (m_1 + m_2)^2] [m^2 - (m_1 - m_2)^2]} \\ p_2 = -\frac{c}{2m} \sqrt{[m^2 - (m_1 + m_2)^2] [m^2 - (m_1 - m_2)^2]} \end{cases}$$

26. 如图, 记 $\mathbf{p} = \hbar \mathbf{k}$, $E = \hbar \omega$, 电子的静止质量为 m_0 , 散射后的能量和动量分别为 E_0 和 $\mathbf{p}_0$, 散射角为 ϕ 。



能量、动量守恒关系为:

$$p = p' \cos \theta + p_0 \cos \phi \quad (4)$$

$$p' \sin \theta + p_0 \sin \phi = 0 \quad (5)$$

$$pc + m_0 c^2 = p'c + E_0 \quad (6)$$

$$E_0^2 = p_0^2 c^2 + m_0^2 c^4 \quad (7)$$

将 (1)、(2) 两式移项, 使得等号一侧只含有 p_0 , 再两边平方, 得到:

$$p^2 + p'^2 \cos^2 \theta - 2pp' \cos \theta = p_0^2 \cos^2 \phi$$

$$p'^2 \sin^2 \theta = p_0^2 \sin^2 \phi = 0$$

相加得到:

$$p^2 + p'^2 - 2pp' \cos \theta = p_0^2 \quad (8)$$

另一方面, (3) 式移项并平方得:

$$(p - p')^2 c^2 + m_0^2 c^4 + 2m_0(p - p')c^3 = E_0^2$$

代入 (4) 式并化简得:

$$p^2 + p'^2 - 2pp' + 2m_0(p - p')c = p_0^2$$

代入 (5) 式并化简得:

$$m_0(p - p')c = pp'(1 - \cos \theta) = 2pp' \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

即:

$$p - p' = \frac{2}{m_0 c} pp' \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

又因为对于光子:

$$E = \hbar \omega = pc, \quad E' = \hbar \omega' = p'c$$

则:

$$\omega - \omega' = \frac{2\hbar}{m_0 c^2} \omega \omega' \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

由 $\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$ 得:

$$\frac{\omega - \omega'}{\omega \omega'} = \frac{1}{\omega'} - \frac{1}{\omega} = \frac{1}{2\pi c} (\lambda' - \lambda) = \frac{2\hbar}{m_0 c^2} \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

故有:

$$\lambda' = \lambda + \frac{4\pi\hbar}{m_0 c} \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

补充题

4. 设有两个参考系 Σ 与 Σ' ，它们的 x 轴重合， y 轴和 z 轴分别平行， Σ' 系相对 Σ 系以速度 v 沿 x 轴正方向进行匀速直线运动。

一个质点在 Σ 系中的（三维）速度为 $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ ，对应在 Σ' 系中的速度为 $\mathbf{u}' = (u'_x, u'_y, u'_z)$ ，则该粒子在 Σ 系中的 4-速度为：

$$U_\mu = \gamma_u(u_x, u_y, u_z, c), \quad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

在 Σ' 系中的 4-速度为：

$$U'_\mu = \gamma'_u(u'_x, u'_y, u'_z, c), \quad \gamma'_u = \frac{1}{\sqrt{1 - u'^2/c^2}}$$

参考系 Σ' 与 Σ 之间的 4-速度变换为：（其中 $\beta = \frac{v}{c}$ ， $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ ）

$$\gamma'_u u'_x = \gamma \gamma_u (u_x - \beta c) \quad (1)$$

$$\gamma'_u u'_y = \gamma_u u_y \quad (2)$$

$$\gamma'_u u'_z = \gamma_u u_z \quad (3)$$

$$\gamma'_u c = \gamma \gamma_u (c - \beta u_x) \quad (4)$$

由 (4) 式得：

$$\frac{\gamma'_u}{\gamma \gamma_u} = 1 - \frac{u_x v}{c^2} \quad (5)$$

将 (1)、(2)、(3) 式代入 (5) 式得：

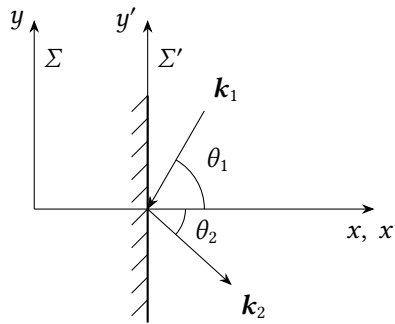
$$u'_x = (u_x - \beta c) \frac{\gamma'_u}{\gamma \gamma_u} = \frac{u_x - v}{1 - u_x v/c^2} \quad (6)$$

$$u'_y = u_y \frac{\gamma_u}{\gamma'_u} = \frac{u_y}{\gamma(1 - u_x v/c^2)} \quad (7)$$

$$u'_z = u_z \frac{\gamma_u}{\gamma'_u} = \frac{u_z}{\gamma(1 - u_x v/c^2)} \quad (8)$$

则 (6)、(7)、(8) 式即为参考系 Σ' 与 Σ 之间的三维速度变换。

7. 如图，设地面系为 Σ 系，平面镜的静止参考系为 Σ' 系，入射波矢为 $\mathbf{k}_1$ ，反射波矢为 $\mathbf{k}_2$ 。



在 Σ 系中，入射波的 4-波矢为：

$$k_{\mu 1} = \left(k_{x1}, k_{y1}, k_{z1}, \frac{\omega_1}{c} \right) = \left(-\frac{\omega_1}{c} \cos \theta_1, 0, -\frac{\omega_1}{c} \sin \theta_1, \frac{\omega_1}{c} \right)$$

参考系 Σ' 与 Σ 之间的 4-波矢变换为:

$$k'_x = \gamma \left(k_x - \beta \frac{\omega}{c} \right), \quad k'_y = k_y, \quad k'_z = k_z, \quad \frac{\omega'}{c} = \gamma \left(\frac{\omega}{c} - \beta k_x \right)$$

则在 Σ' 系中, 入射波的 4-波矢为:

$$k'_{\mu 1} = \left(k'_{x1}, k'_{y1}, k'_{z1}, \frac{\omega'_1}{c} \right) = \left(-\gamma \frac{\omega_1}{c} (\beta + \cos \theta_1), 0, -\frac{\omega_1}{c} \sin \theta_1, \gamma \frac{\omega_1}{c} (1 + \beta \cos \theta_1) \right)$$

在 Σ' 系中, 入射角等于反射角, 入射波与反射波频率相等, 则反射波的 4-波矢为:

$$k'_{\mu 2} = \left(k'_{x2}, k'_{y2}, k'_{z2}, \frac{\omega'_2}{c} \right) = \left(\gamma \frac{\omega_1}{c} (\beta + \cos \theta_1), 0, -\frac{\omega_1}{c} \sin \theta_1, \gamma \frac{\omega_1}{c} (1 + \beta \cos \theta_1) \right)$$

参考系 Σ 与 Σ' 之间的 4-波矢变换为:

$$k_x = \gamma \left(k'_x + \beta \frac{\omega'}{c} \right), \quad k_y = k'_y, \quad k_z = k'_z, \quad \frac{\omega}{c} = \gamma \left(\frac{\omega'}{c} + \beta k'_x \right)$$

则在 Σ 系中, 反射波的 4-波矢为:

$$k_{\mu 2} = \left(k_{x2}, k_{y2}, k_{z2}, \frac{\omega_2}{c} \right) = \left(\gamma^2 \frac{\omega_1}{c} (\cos \theta_1 + 2\beta + \beta^2 \cos \theta_1), 0, -\frac{\omega_1}{c} \sin \theta_1, \gamma^2 \frac{\omega_1}{c} (1 + 2\beta \cos \theta_1 + \beta^2) \right)$$

于是有:

$$\omega_2 = \gamma^2 \omega_1 (1 + 2\beta \cos \theta_1 + \beta^2)$$

由 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$ 得:

$$\omega_2 = \omega_1 \frac{1 + 2\beta \cos \theta_1 + \beta^2}{1 - \beta^2} > \omega_1$$

另一方面:

$$\tan \theta_2 = \frac{\sin \theta_1}{\gamma^2 (\cos \theta_1 + 2\beta + \beta^2 \cos \theta_1)} = \frac{(1 - \beta^2) \sin \theta_1}{\cos \theta_1 + 2\beta + \beta^2 \cos \theta_1}$$

或由 $k_{x2} = \frac{\omega_2}{c} \cos \theta_2$ 得:

$$\cos \theta_2 = \frac{\cos \theta_1 + 2\beta + \beta^2 \cos \theta_1}{1 + 2\beta \cos \theta_1 + \beta^2} = \frac{2\beta + (1 + \beta^2) \cos \theta_1}{2\beta \cos \theta_1 + (1 + \beta^2)}$$

故反射角为:

$$\theta_2 = \arccos \left[\frac{2\beta + (1 + \beta^2) \cos \theta_1}{2\beta \cos \theta_1 + (1 + \beta^2)} \right]$$